

LAPORAN UTS PEMROGRAMAN DASAR

Universitas Insan Pembangunan Indonesia | Fakultas Ilmu Komputer

Mata Kuliah: Pemrograman Dasar

Dosen: Rintis Mahardika Sunarto

Semester: Genap 2026

Identitas Mahasiswa

Field	Isi
Nama	Ahmad Ghazy Aulia
NIM	2025806047

Struktur Repository

```
UTS_PemrogramanDasar_Nama_NIM/  
C/  
  data_mahasiswa.c      # Soal 1 -- Sistem Data Mahasiswa  
Python/  
  soal2/  
    main.py             # Entry point Game Guess Battle  
    game.py             # Logika permainan per level  
    scoreboard.py       # Manajemen skor (JSON)  
  soal3/  
    main.py             # Entry point Analisis Teks (argparse)  
    analyzer.py         # Modul analisis utama  
    utils.py            # Fungsi bantu (frekuensi, vokal, dll)  
    input.txt           # Contoh file teks input  
  soal4/  
    soal4_konversi.py   # Konversi CSV -> JSON  
    data_mahasiswa.json # Output JSON (di-generate otomatis)  
    test_uts.py         # Unit test (pytest) -- Bonus  
docs/  
  (screenshot output)  
README.md
```

Penjelasan Program

Soal 1 — Sistem Data Mahasiswa (C)

Program manajemen data mahasiswa menggunakan **linked list dinamis**.

- Input data mahasiswa (nama, NIM, nilai tugas/UTS/UAS)

- Hitung nilai akhir: 40% UAS + 30% UTS + 30% Tugas
- Konversi nilai ke huruf mutu (A-E)
- Tampilkan tabel ke layar dan simpan ke data_mahasiswa.csv
- Cari & hapus mahasiswa berdasarkan NIM
- **Bonus:** Bubble Sort berdasarkan nilai akhir

Konsep: struct, pointer, dynamic memory (malloc/free), file I/O

Soal 2 — Game Guess Battle (Python)

Game tebak angka berbasis multi-level dan multi-player.

- Login pemain, skor disimpan di scores.json
- 3 level: rentang 1-10 / 1-50 / 1-100
- Skor dihitung dari percobaan tersisa x 10 x level
- Tampilkan Top 5 pemain terbaik setelah selesai
- **Bonus:** Warna terminal (colorama), error handling try-except, modularisasi

Soal 3 — Analisis Teks Otomatis (Python)

Program menganalisis file .txt dan menghasilkan laporan statistik.

- Hitung jumlah baris, kata, vokal, konsonan
- Temukan 5 kata paling sering muncul (dengan filter stopwords)
- Grafik frekuensi ASCII
- Output ke report.txt
- **Bonus:** Argparse CLI, modularisasi (analyzer.py + utils.py)

Soal 4 — Konversi Data Antar Format (C + Python)

Integrasi output C (CSV) ke Python (JSON).

- Baca data_mahasiswa.csv hasil program C
- Tampilkan tabel data secara rapi
- Hitung rata-rata nilai akhir semua mahasiswa
- Konversi dan simpan ke data_mahasiswa.json

Instruksi Menjalankan

Soal 1 (C)

```
cd C/
gcc -Wall -o data_mahasiswa data_mahasiswa.c
./data_mahasiswa
```

Soal 2 (Python)

```
pip install colorama
cd Python/soal2/
```

```
python main.py
```

Soal 3 (Python)

```
cd Python/soal3/  
python main.py --file input.txt --output report.txt
```

Soal 4 (Python)

```
cd Python/soal4/  
python soal4_konversi.py --csv ../../C/data_mahasiswa.csv
```

Unit Test - Bonus (pytest)

```
pip install pytest
cd Python/
pytest test_uts.py -v
```

Contoh Output

Soal 1 — Tabel Data Mahasiswa

Nama	NIM	Tugas	UTS	UAS	Nilai Akhir	Mutu
Rina	2310001	80.0	85.0	90.0	85.50	A
Doni	2310002	60.0	55.0	70.0	62.50	C
Sari	2310003	75.0	78.0	82.0	78.70	B
Bagas	2310004	90.0	88.0	95.0	91.40	A
Dewi	2310005	55.0	60.0	65.0	60.50	C

Soal 2 — Top 5 Scoreboard

[illegible]

Soal 3 — Grafik Frekuensi Kata

python	██ (9)
pemrograman	██ (6)
data	██ (6)
teknologi	██████████████████████████████ (3)
banyak	██████████████████████████ (3)

Soal 4 — Output JSON

```
[
  {"nama": "Rina", "nim": "2310001", "nilai_akhir": 85.5, "mutu": "A"},
  {"nama": "Doni", "nim": "2310002", "nilai_akhir": 62.5, "mutu": "C"}
]
```

Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
C / GCC	stdlib, stdio — program data mahasiswa & CSV
Python 3.10+	random, json, csv, argparse, collections, re
colorama	Warna terminal (opsional)
pytest	Unit testing (bonus)

Catatan Commit

01. feat: inisialisasi struktur repo UTS
02. feat: tambah modul struct mahasiswa (Soal 1)
03. feat: implementasi linked list add delete search
04. feat: tambah save CSV dan bubble sort
05. feat: tambah game.py dan scoreboard.py (Soal 2)
06. feat: tambah main.py Guess Battle dengan colorama
07. feat: tambah analyzer.py dan utils.py (Soal 3)
08. feat: tambah argparse dan grafik ASCII
09. feat: tambah soal4_konversi CSV ke JSON
10. feat: tambah unit test pytest (bonus)
11. update: tambah README dan docs screenshot